论文目录与不做清单

版本：2026-09-08

锁定：`docs/六个问题答复.html` 6.1.8、第 4、5 节。

题目口径：《导弹制导系统多学科设计的多智能体协同与知识增强方法研究》。

---

1. 2026-12-31 交什么（关门）

必须同时满足：

1. 问题与创新点在 SSIM+MAS 语境下说清。
2. 至少 1 条验证链、1 条优化链在 SSIM 上复现（IR 可机检；能导出则附录含工程版本）。
3. 实验数字来自画布运行，能追溯到语义哈希；不是未接入 SSIM 的旁路脚本。优化链数字必须来自自动循环，不是人工对照逐步敲出的结果。
4. 局限写明：半实物未做、CATIA/Fluent 未每轮运行、大样本消融在 2027 补。

交稿包路径见任务分析 5.5.4：`deliverables/08_paper/`。

不是发表门槛： V3.1 工程六项（周期缩短 ≥3×、一次成功率 ≥40%、干预率 ≤30%、协商一次通过 ≥70%、recall@10 ≥0.8、失败报告 100%）。年底只报已测子集，并写清样本量与种子。

---

2. 建议目录（年底稿，可微调标题不得加回不做项）

章	托住的创新点	必须有	不得写成「已做」
1 绪论	问题	人工串行痛点；口径分裂；SSIM 仍手搭画布	把半实物当已验证
2 框架	创新点一	式(2-1)(2-2)(2-3)、算法 2-1、R1～R10、9 运行体	「换一个大模型框架就算创新」
3 一致性协商	创新点二	算法 3-1、(H(s))、四类冲突（量纲 / 口径 / 接口 / 越层）	三 LLM 投票；主管仲裁通过
4 知识与分层整定	创新点三	混合检索、算法 4-2 与手册第八步同序、调参—换模型	「提示词里写了层级」就算不越层
5 实验	创新点四	试点 N≥5；SR/IR/MRR 能报的子集；图注含 IR id	1～2 次对话当成功率；旁路数字改口为 SSIM
6 结论与后续	—	未完成项清单	承诺过满的空文

方法节固定句：**执行语义以 Canvas-IR 为准，SSIM 为该 IR 的官方运行器。**

---

3. 不做清单（2026 年底）

下列写入论文「后续工作」或局限，**不进主实验、不进 P0/P1 关门项**：

项	为什么不做	允许的替代
半实物 / HIL	手册第七章属工程后续	全数字验证链
每轮 CATIA / Fluent / CFD	小时级评估会拖死优化链	经验公式；几何解冻才触发
N≥30 独立重复 + Wilcoxon	时间不够	试点 N≥5，正文声明非最终样本量
工程六项当第 5 章主表	与学位论文 SR/IR/MRR 对打	附录或项目验收
跨型号迁移 / 联邦学习	提纲展望	一句后续工作
多目标 Pareto 主实验	易把 CEP 从硬约束改成期望	CEP 保持硬约束
≥10 套商业软件实接	实验室能力对不上	虚拟单元占同一 Check 接口；**验收材料必须标明「本层未启用」**，不得伪装成已联通
蒸馏书籍缩短周期主张	book010 尚未变成带层级的经验卡	可选语料，不进效率数字
画布 GUI 必须做完	GUI 不是「用了 SSIM」的定义	IR + 导入器或对照表
MATLAB 另开 6DoF	与优化链定义矛盾	弹道只在 Modelica
LangGraph / Graphiti 作为「用了 SSIM」的证据	它们是增强	两条链 IR→SSIM

4. 红线

P0 诊断项不落地，后面的「一次通过率 70%」没有测量定义。

2026-10 末： 若既没有可机检的两条链 IR，也没有 SSIM 上跑通的对应工程（无导入器且无对照表），则 12 月 31 日只能交方法综述，不能交带实验表的准备稿——必须提前升级人工改范围，而不是到 12 月再发现。

GUI 未完成本身不是红线；**IR 与导入路径未完成才是红线。**

2027-01 起的 P4 补实验 **不回头改** 本清单已锁口径。